

이번 교육의 목표는 무엇인가?

업무 워크플로우를 체계화해 **내 업무에 맞는 AI 에이전트를 직접 설계 · 제작 · 검증 · 운용**



부	축	끝나면 손에 남는 것
1부	동향 · 한계 · 시연 → 원리 · 개념 → 설치	설치된 앱 · 작업 폴더 · 첫 심부름 결과
2부	설계 원리 → 지침 · 스킬 · MCP → 팀 설치 → 브리핑 실습	업무지침 · 첫 스킬 · 돌아간 브리핑 초안
3부	문제 찾기 → 기획안 → 제작 → 공유 · 책임	내 업무 1건의 기획안과 동작하는 결과물

오늘의 목표

에이전트의 원리와 한계를 이해하고, 내 PC에 Claude Code를 설치해 **첫 심부름까지 직접 시켜 본다**

보면서 이해하는 것

- 에이전트가 무엇으로 만들어졌는지를 부품 단위로
- 환각이 왜 안 사라지는지, **무엇으로 우회**하는지
- 동향 브리핑 팀이 실제로 도는 것을 눈으로
- 관문에서 **사람이 개입하는 지점**이 어디인지

손에 남는 것

- 로그인된 **Claude 데스크톱 앱**과 Code 탭
- 내 PC의 **작업 폴더** — 오늘부터의 작업실
- 첫 심부름으로 생긴 **KOAIM_메모.md**
- 설치된 **교정교열 스킬** — 내일 쓸 부품

PART 1

AI 네이티브로 일하기

혹시 이렇게 쓰고 있지 않은가?

- ☐ "완료했다"라는 말을 그대로 믿고 보고서에 넣는다
- ☐ 결과가 틀리면 "아니야, 다시 해줘"라고만 말한다
- ☐ 잘 안 풀리면 새 창을 열고 처음부터 다시 설명한다
- ☐ 결과가 나빠지면 같은 요구를 반복한다(고문한다) — 실제로는 **컨텍스트 윈도우가 소진돼 맥락을 잃은 상태**
- ☐ 지시 한 번으로 산출물을 받는다 — 그럴듯하지만 알맹이 없는 **workslop**
- ☐ 에이전트를 두세 번 써 보고 **"아직 쓸 만하지 않다"**고 결론 내린다

지난 3년의 변화: 시키는 단위의 확장

유행어가 지나간 것이 아니라 **한 번에 맡기는 일의 크기가 커진 것**



단계	앞 단계의 한계	그래서 생긴 것
프롬프트	문장이 그 대화 안에서만 살고 재사용이 안 됨	맥락을 파일로 고정 → 컨텍스트
컨텍스트	글을 쥐도 읽고 쓸 수만 있음 — 실제 작업은 못 함	도구 · 규칙 · 기록을 붙임 → 하네스
하네스	혼자 도니 자기 글을 자기가 통과시킴	역할을 나누고 관문을 둠 → 에이전트 팀

생성형 AI의 진화: 챗봇에서 에이전트로

연구 현장 · 계량 지표 · 개발 원리가 함께 가리키는 방향 — 챗봇에서 **스스로 일하는 에이전트로**

연구 현장이 재편된다

Brookings — "기차는 이미 떠났다" · 사회과학자가 에이전틱 AI로 **20쪽 분석 보고서를 1시간 내** 산출, 실행 → 오류 수정 → 개선을 스스로 반복Messing & Tucker, 2026.3

해내는 일의 길이가 폭증

METR — 에이전트가 자율로 완수하는 과업 길이가 **4초(2019) → 16시간+(2026)**, 약 7개월마다 2배Measuring AI Ability to Complete Long Tasks, 2025.3

패러다임이 재정의된다

Anthropic — 정해진 답변(챗봇)이 아니라, 목표를 주면 **스스로 계획 · 도구 사용 · 검증을 반복**하는 시스템(에이전트)으로Building Effective Agents, 2024.12

INSIGHT

공통 메시지 — **대화형 챗봇의 시대는 저물고 스스로 일하는 에이전트의 시대**

용어 에이전틱 AI — 목표를 주면 스스로 계획을 세우고 도구를 골라 실행하며, 결과를 보고 스스로 고치는 AI

출처 Brookings 「The train has left the station」(2026.3) · METR 「Measuring AI Ability to Complete Long Tasks」(2025.3) · Anthropic 「Building Effective Agents」(2024.12)

챗봇과 에이전트, 무엇이 다른가?

챗봇은 답을 주고, 에이전트는 일을 한다

구분	챗봇 (Claude, ChatGPT)	에이전트 (Claude Code · Codex)
받는 것	텍스트 답변 — 내가 복사해서 옮겨야 한다	파일 · 표 · 보고서 — 결과물이 폴더에 생긴다
할 수 있는 일	읽고 쓰기	읽고 쓰기 + 파일 · 검색 · API · 실행
한 번에	한 번 묻고 한 번 답한다	스스로 여러 단계를 계획하고 실행한다
기억	대화창을 닫으면 사라진다	규칙과 결과가 파일로 남는다
검증	사람이 눈으로 — 안 하면 그만	검증 단계를 공정에 넣을 수 있다
반복하는 것	사람	시스템

INSIGHT

가장 큰 차이는 "챗봇은 잘 쓸수록 내가 더 바빠지고, 에이전트는 잘 만들수록 내가 덜 바빠진다"는 것

AX 전환: 도구 교체가 아니라 일하는 방식의 전환

한 번 시키는 것에서 시스템을 만드는 것으로

챗봇에 시키기

- 그때그때 지시를 다시 쓰고, 품질은 **그날그날 복불복**
- 대화창을 닫으면 **노하우도 함께 증발**
- 잘 나온 결과를 **재현할 방법이 없음**
- 동료에게 넘겨줄 수가 없음

시스템 만들기

- 역할·절차·검증 기준을 **파일로 박아 두고 재사용**
- 같은 품질을 계속 재현 — 팀 전체가 공유 가능
- 기록이 남아 **감사(監査)와 인수인계**가 됨
- 반복하는 것은 **시스템**

? 핵심 질문 — **매번 새로 시킬 것인가, 판을 짜 둘 것인가?**

이미 나와 있는 AI 도구들: 연구 · 행정에 바로 쓸 수 있는 것

조사 · 문헌 · 문서 · 범용 에이전트까지 **써도 되는 좋은 도구는 이미 많음**

범주	도구	특징	잘 맞는 일
범용 에이전트	Manus · Genspark	말로 시키면 웹을 돌며 조사하고 문서 · 슬라이드 · 표까지 만들어 줌	초벌 조사 · 발표자료 초안
문헌 · 근거	scite.ai · Elicit · Consensus	논문을 찾고, 인용이 지지인지 반박인지 맥락을 보여 주고, 표로 추출	선행연구 · 근거 확인
심층 조사	ChatGPT · Gemini · Perplexity의 답리서치	질문 하나로 출처 달린 조사 보고서를 몇 분 만에	동향 파악 · 비교 조사
내 문서 질의	NotebookLM	올린 문서만 근거로 답하고 요약 · 오디오 브리핑	보고서 · 지침서 숙지
문서 · 슬라이드	Gamma · 코웍 · 오피스 코파일럿	양식 있는 산출물을 빠르게 생성	정형 문서 초안

INSIGHT

공통점 — **설치 없이 바로 쓰고** 결과가 빠름 · 공개 자료만 다룬다면 **지금 당장 써도 됨**

참고: manus.im · genspark.ai · scite.ai · elicit.com · consensus.app · notebooklm.google · gamma.app (각 서비스 공식 사이트)

그런데 내 입맛에 딱 맞지는 않는...

기성 도구는 **남의 양식 · 남의 규칙 · 남의 자료원**으로 돌고, 내 업무는 **내 양식 · 내 규칙 · 내 검증**이 필요함

기성 도구를 쓸 때

- 결과는 빠르지만 **우리 양식**으로 다시 옮겨 적음
- 출처 규칙 · 금지 사항을 **매번 말로** 다시 시킴
- 식약처 고시 · 한글 문서 · 내부 자료 창구가 **안 붙음**
- 검증을 공정에 넣을 수 없어 **사람이 매번 다시 봄**

만들어 쓸 때 — 오늘 배우는 것

- 내 폴더에서 돌고 결과가 **내 양식의 파일**로 남음
- 규칙은 **파일에 한 번** 적으면 계속 지켜짐
- 한글 문서 · 법령 · 공공데이터 창구를 **골라 붙임**
- 검수관 · 관문을 넣어 **틀린 것이 조용히 지나가지 않음**

INSIGHT

도구를 고르는 일에서 **도구를 만드는 일**로 — 코드가 아니라 한글 지시서 몇 장이면 됨

KOAIM 업무 분석을 AI에게 시켜 봤다

공개 자료로 그린 그림은 그럴듯하지만, **일이 실제로 돌아가는 방식(암묵지 · 노하우)은 어디에도 적혀 있지 않음**

AI가 알아낸 것 — 공개 자료

- 세 부서(전략기획 · 표준개발 · 사업협력)와 **수행사업 목록**
- 매일 올리는 「**의료산업 Dailynews**」, 국제표준 협력, 교육훈련 사업
- 식약처 · FDA · EU의 **최신 가이드라인과 개정 일정**
- 한 시간이면 보고서 모양으로 정리해 줌

AI가 모르는 것 — 암묵지 · 노하우

- 어떤 출처는 믿고 어떤 출처는 거르는지 — **판단 기준**
- 어떤 순서 · 어떤 톤으로 써야 **결재가 통과**되는지
- 회원사 질문 뒤에 있는 **진짜 의도**와 지난번 반려 이유
- 숫자 하나를 어디서 **교차 확인**하는지 · 급한 것과 미룰 것의 감
- **공개 자료에는 없고 사람 머릿속에만 있는 것**

INSIGHT

AI는 **암묵지 · 노하우를 모른다** — 그것을 **파일로 적어 알려주는 것**이 핵심이고 오늘 그것을 배운다

KOAIM 업무에 대입

인허가 동향·표준 문서 검토·사업계획 초안·교육과정 기획은 **쫓개면 말길 곳이 보임**

업무	지금 손이 가는 곳	말길 수 있는 조각	사람의 역할
규제 · 산업 동향 정리	매일 사이트를 돌며 손으로 옮겨 적기	신규 문서 수집(병렬) → 요지 · 출처 정리 → 양식 기입	실을 것 고르기 · 발송
국제표준 문서 검토	IEC · ISO 문서 판본을 사람이 대조	원문 읽기 → 판본 대조표 → 용어 변경표	대응 의견 · 표결 판단
사업계획서 초안	공고문 요건을 손으로 추려 목차 잡기	요건 · 평가항목 추출 → 평가대응표 → 초안	전략 · 차별성 판단
회원사 인허가 문의	고시 · 가이드라인 개정 때마다 답변 근거 갱신	신규 대조표 → 영향 문장 → 답변 초안(출처 부착)	해석 · 최종 답변
교육과정 기획	과정표 · 교재를 새 판본 기준으로 손질	판본 대조 결과를 교재 갱신 목록으로 재사용	과정 설계 · 강사 섭외

INSIGHT

통째로는 못 말기지만 **쫓개면 조각마다 말길 곳과 사람 자리가 갈리는 것**

출처: 한국AI의료헬스케어연구원 누리집 - 「KOAIM 소식 > 의료산업 Dailynews」 · 「수행사업」(2026. 9. 30 확인)

— 1 · 시연

일잘러들은 이렇게 일하고 있다 ▶

동향 브리핑 팀 라이브

제안서 작성팀

공문서 · 교정

DB · 뉴스레터 · 페르소나 · 리서치봇

AI 에이전트 팀: 새로운 조직 구조

반복 업무를 쪼개고, 쪼갠 일마다 **업무기술서(마크다운)**로 팀을 '고용'한 **강의자의 실제 구조**

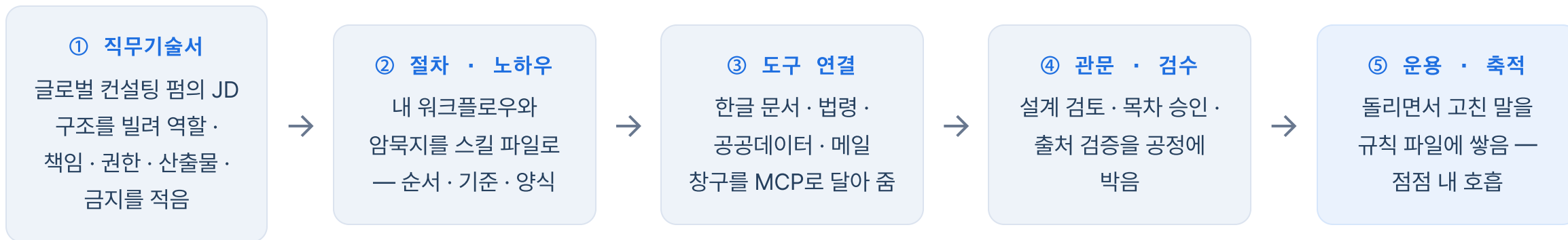


INSIGHT

팀마다 같은 구조 — **팀장(위임) · 실무(작업) · 검수(관문)**를 **업무 하나씩 늘려 온 것**, 연구원이라면 **인허가 동향팀**부터

에이전트 팀을 운용하려고 처음 한 일

사람에게 일을 맡길 때 하는 것을 그대로 — **직무기술서 · 절차서 · 도구 · 관문**을 파일로 썼다



직무기술서를 먼저 쓴 이유

프롬프트를 잘 쓰는 문제가 아니라 **누가 · 무엇을 · 어디까지**의 문제라서 — 맥킨지 · BCG 식 JD(역할 요약 · 핵심 책임 · 권한 범위 · 성과 기준)를 빌리니 팀원 파일이 저절로 모양을 갖추

가장 오래 걸린 일

②의 암묵지 — "이런 출처는 거른다 · 이 양식엔 이 순서" 같은 머릿속 기준을 **문장으로 꺼내는 것** · 도구 설치는 몇 분, 기준 쓰기는 몇 주

에이전트 설계와 운용 = 위임과 일하는 법

에이전트를 만드는 일은 코딩이 아니라 **위임** — 무엇을 · 어떤 규칙으로 · 어디서 멈출지를 정하는 것



INSIGHT

설계는 **판을 짜는 일**, 운용은 그 판 위에서 **일을 시키는 법** — 둘 다 코딩이 아니라 **관리자의 기술**

[맞춤 사례] AI 의료기기 규제 동향 브리핑 팀

식약처·FDA·EU 조사관은 병렬로, 검수관은 독립으로

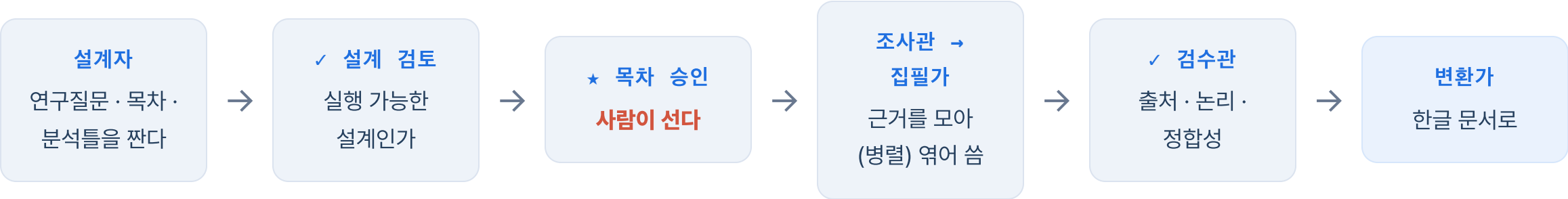


INSIGHT

사람이 서는 자리는 **목차 승인과 최종 확인**, 나머지는 공정

누가 무엇을 하고, 어디서 멈추는가?

사람이 서는 자리는 **목차 승인과 출처 검증 게이트**



관문	누가 서나	무엇을 막나
✓ 설계 검토	기계 (검토관)	잘못된 목차로 집필이 시작되는 것 — 되돌리기 가장 비싼 오류
★ 목차 승인	사람	브리핑 방향이 내 의도와 어긋나는 것 — 여기서 개입해야 값이 싼
✓ 검수	기계 (검수관, 읽기 전용)	출처 없는 문장 · 유령 인용 · 수치 오류가 실리는 것

INSIGHT

사람이 개입할 지점을 내가 정하는 것이 설계의 핵심

▶ 킥오프: 한 줄 요청이 설계와 목차로

요청 한 줄이 조사 계획과 목차로 돌아옴

클릭하면 복사됩니다

동향 브리핑 팀(정책연구 킷)으로 **4쪽짜리 정책브리프**를 만들어줘.

주제: **AI 의료기기 변경관리 규제 동향 — 식약처·FDA·EU 비교**

공개 자료만 쓰고, 모든 수차·날짜에 출처와 발행일을 붙일 것.



- ◆ 요청은 **한 줄** — 출처 규율·검증 절차·관문은 **이미 팀 안에** 있어서 다시 쓸 필요가 없음
매번 긴 프롬프트를 쓰는 것과의 결정적 차이
- ◆ 팀장 격인 오케스트레이터가 **설계자를 먼저** 부름 — 조사부터 시작하지 않음
- ◆ 설계자가 **연구질문·목차·분석틀**을 짜고, 검토관이 실행 가능한지 판정함
- ◆ 그리고 **멈춤** — ★목차 승인 관문에서 사람을 기다림

INSIGHT

설계를 먼저 내놓고 승인을 구하는 것이 **챗봇과 가장 다른 지점**

▶ 목차 승인 → 병렬 조사

목차를 고쳐 승인하면 조사관들이 동시에 움직임

관문에서 할 수 있는 개입

- 범위를 좁힌다 — "해외는 미국·EU만"
- 순서를 바꾼다 — "FDA 절을 앞으로"
- 빠진 것을 넣는다 — "회원사 영향 절을 추가"
- 분량을 조절한다 — "제언은 3개로"

승인 후 벌어지는 일

- 조사관 여럿이 **동시에** 각자 맡은 갈래를 조사함
- 각자 **출처를 달아** 근거 파일로 남김
- 화면에는 여러 작업이 **병렬로 도는 것**이 보임
- 이 시간 동안 우리는 다음 이야기를 진행함

INSIGHT

커 둔 채로 다음으로 넘어갔다가 결과를 보러 돌아오는 것이 **에이전트를 쓰는 실제 리듬**

▶ 출처 검증 게이트

검수를 통과한 것만 브리핑에 실림 — [검증][색인확인][2차]

표시	뜻	이 주제에서 실제로 나온 예
[검증]	원문을 직접 열어 대조	FDA PCCP 최종 가이드نس 발행일 2024-12-04 — FDA 웨비나 녹취록 원문에서 확인
[색인확인]	사이트 차단 — 색인 · 미러로 확인	IEC 63521(기계학습 의료기기 성능평가 프로세스, TC 62) — CD 단계(2025-08-22 기준)를 미러에서 확인
[2차]	보도 · 요약만 — 수치 인용 보류	"MDR · IVDR은 병행 의무 면제를 얻지 못했다" — EU 공식 문서가 아니라 MedTech Europe(2026-05-07) 주장으로 귀속
불일치	원문과 다름 — 뺄	FDA 페이지 기준일 2025-08-18을 발행일로 쓴 문장 — 페이지 기준일이지 발행일이 아님

◆ 출처 · 인용 · 수치-연도 · 논리를 쓴 사람이 아닌 **검수관이 따로 읽음** — 근거 없는 문장은 [보강 필요] 표시 또는 삭제

CAUTION

[보강 필요]가 나오는 것은 실패가 아니라 **정직한 보고** — 없는 근거를 지어내지 않았다는 뜻

사람은 무엇을 했고, 에이전트는 무엇을 했나?

사람의 손이 간 곳은 **방향을 정하는 자리**뿐



- ◆ 에이전트가 못 한 것 — **주제의 가치 · 제언의 무게** · 회원사와 상급자가 진짜 원하는 것의 해석
- ◆ 사람이 안 해도 된 것 — **출처 붙이기 · 유명 인용 찾기** · 수치-연도 세트 확인 · 표 개수 대조 — **가장 자주 생략되던 일**

내 에이전트의 핵심은 무엇인가?: 의도 파악과 피드백 기억

잘 만든 에이전트는 똑똑한 것이 아니라 **내 의도를 묻고, 내가 준 피드백을 다음에 반영하는 것**



① 의도를 파악하게 한다

바로 만들지 않고 **계획을 먼저 보이고 되묻게** 함 — 플랜 모드 · 목차 승인 · [모름]은 질문으로 · **추측으로 메우지 않기**

② 피드백을 저장해 다음에 반영한다

"이건 이렇게"라고 고친 말을 **규칙 파일과 메모리에 적게** 함 — 다음 세션이 그 파일을 먼저 읽으니 **점점 내 호흡이 됨**

[시연] 제안서 작성팀

RFP 분석 → 목차 승인 → 집필 → 검수 → 한글 문서까지 한 사슬



▶ 녹화 — 배속 재생

- 공고문 하나를 넣고 **평가대응표**가 나오는 데까지
- 검수관이 되돌린 **[필수] 지적**과 집필가의 수정
- 마지막에 폴더에 생기는 **한글 문서**

브리핑 팀과 같은 빠대

- 설계 검토 게이트와 초안 검수 게이트 — **관문 두 곳의 위치가 같음**
- 다른 것은 **검수 기준 파일**뿐 — 여기서는 "평가지표를 다 덮었나"
- 연구원의 정부 지원사업 공고 대응에 그대로 옮겨지는 구조

INSIGHT

공고문이 들어가면 **평가지표에 정조준한 목차**부터 나오는 것

[시연] 공문서 자동화 · 교정교열 스킬

한글 문서를 넣으면 고친 자리가 파란색으로 표시된 검토본이 나옴

넣기 전 — 원본 .hwp

- 곰곰히 생각해 보면 이 방안은 검토되어질 필요가 있다
- 표 · 이미지 · 서식이 있는 한글 문서 그대로
- 맞춤법 · 띄어쓰기 · 이중피동 · 번역투가 섞여 있음

나온 것 — 검토본 · 최종본 · 교정내역

- 곰곰이 생각해 보면 이 방안은 검토될 필요가 있다 — 넣은 글은 파란색, 뺀 글은 회색 취소선
- 표시 없는 최종본이 따로, 고친 이유는 교정내역.md에
- 원본을 다시 만들지 않으니 서식 · 표 · 이미지가 그대로

INSIGHT

원본을 재생성하지 않고 **고친 자리만 표시**하니 결재 문서에 그대로 쓰는 것

[시연] DB/대시보드: 공개 목록을 내 PC의 데이터로

흩어진 공개 자료를 **한 번 쌓아 두면** **매번 다시 검색하지 않는 자산**이 됨

보여줄 것

- 공개 API로 목록을 전수 수집해 **로컬 DB**로 쌓는 과정
- 검색 — 제목·기관·연도로 **초 단위 조회**, 본문까지 찾기
- 대시보드 — 연도별·기관별 추이를 **표와 그래프로**

눈여겨볼 것

- 수집 결손은 조용히 생김 — **총계와 대조**해야 보임
- "0건"은 "없음"이 아니라 **수집 범위 밖**일 수 있음
- 연구원 대입 — 식약처 허가 목록·FDA AI 기기 목록·표준 목록

입력

공개 API · 목록



처리

수집 → 로컬 DB 적재



산출

검색 · 대시보드



확인

총계 대조

INSIGHT

웹검색으로 더듬던 "이미 있나?"를 **내 PC의 데이터**로 바꾸는 것

[시연] 뉴스레터 자동화: 주간 동향을 메일로

매주 같은 조사·같은 양식이면 **예약 실행 + 사람 확인 한 번**으로 끝남

보여줄 것

- 정해진 시각에 조사관들이 **신규 문서를 수집**해 초안을 만들
- 양식에 맞춘 **뉴스레터 초안**과 출처 목록이 폴더에 쌓임
- 사람이 보고 **보낼 것만 고른 뒤** 발송

눈여겨볼 것

- 발송은 **사람 관문 뒤에만** — 무인 발송은 하지 않음
- 확인 못 한 출처는 [확인 필요]로 남겨 **지어내지 않음**
- 연구원 대입 — 「의료산업 Dailynews」·회원사 동향 안내

트리거

매주 정해진 시각



처리

조사관 수집 → 초안



산출

뉴스레터 초안 · 출처



관문

사람이 고른 뒤 발송

INSIGHT

자동화하는 것은 **수집과 초안**, 자동화하지 않는 것은 **보낼지 말지의 판단**

[시연] 페르소나 분석: 텍스트를 사람 유형으로

설문·인터뷰·문의 기록 같은 긴 텍스트를 **사람 유형과 요구로 묶어** 읽히게 만듦

보여줄 것

- 원문 텍스트를 넣으면 **주제·요구·불편**을 코딩해 묶음
- 묶음마다 **페르소나 카드**(누구·무엇을 원하나·막히는 곳)
- 근거 문장을 **원문 인용**으로 붙여 되짚을 수 있게

눈여겨볼 것

- 개인정보는 **비식별** **뒤에만** 넣음
- 묶음 개수는 AI가 아니라 **사람이 정함** — 결과를 보고 다시 묶기
- 연구원 대입 — 회원사 문의·교육 만족도·병원 수요 조사

입력

설문 · 인터뷰 텍스트



처리

비식별 → 코딩 · 묶기



산출

페르소나 카드



확인

원문 인용으로 되짚기

INSIGHT

분석의 산출은 유형이 아니라 **원문으로 되돌아갈 수 있는 유형**

[시연] 리서치봇: 밤새 조사, 아침에 고르기

밤새 조사하고 아침에 고르는 조교 — 예약 실행의 실물

오케스트레이터 Research Bot — 요청을 분해해 클로드 코드 · 캘린더 · 위키에 라우팅

낮 · 이동 중



메모 · 회의록 던지기

메신저 / Tiro

밤새



리서치봇이 조사

클로드 코드에 위임 · 캘린더 등록

아침



브리핑을 읽는다

밤새 한 일 보고

★ 사람이 서는 자리



남길 것만 고른다

사용자 컨펌 — 나머지는 버림

위키



적재 · 자가 점검

검증된 것만 쌓임

- ◆ 같은 뼈대의 다른 실물 — **DB · 대시보드**(메일 · 문서를 표로 쌓고 화면으로) · **뉴스레터**(주간 동향을 정해진 양식으로) · **페르소나 분석**(독자 유형별 반응 미리 보기)
- ◆ 조교는 메신저로 받은 말을 정리하고, **실제 작업은 클로드 코드에** — 쌓일수록 나를 더 잘 아는 위키가 되고 다음 브리핑의 근거가 됨

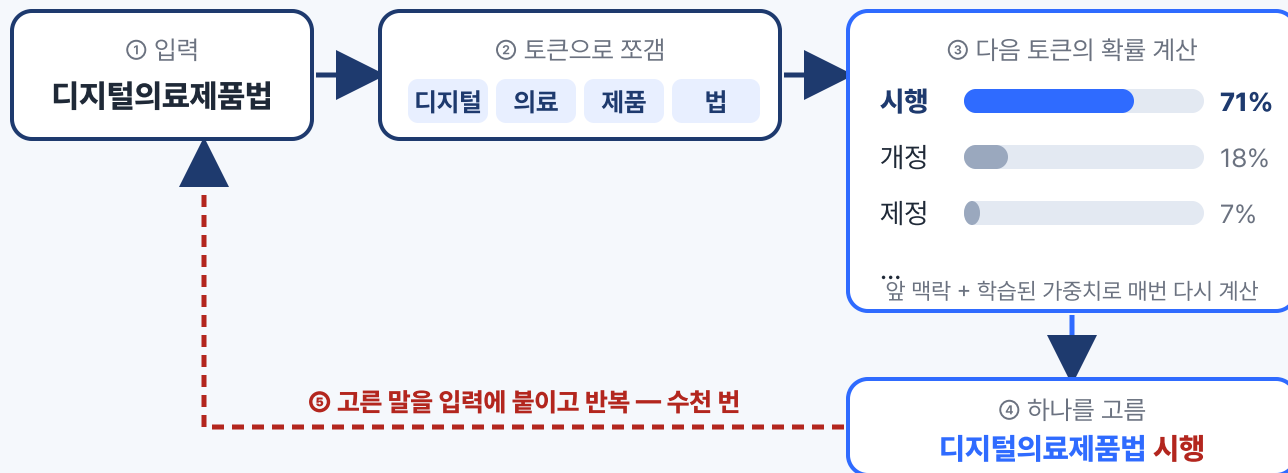
INSIGHT

자동화된 구간보다 중요한 것은 ★ 하나 — **무엇을 남길지는 끝까지 사람이 정하는 것**

LLM은 어떻게 답을 만드는가?

지식을 꺼내는 것이 아니라 **가장 그럴듯한 다음 말을 잇는 것**

작동 원리 — 다음 말 고르기의 반복



지식을 꺼내오는 것이 아니라 "가장 그럴듯한 다음 말"을 이어 붙임 (수치는 개념 예시)

그래서 생기는 한계

① 그럴듯함 ≠ 정확함 — 환각

확률로 고르니 없는 출처 · 다른 지표의 숫자도 매끄럽게 나온다

② 무상태 — 어제를 기억하지 못함

요청마다 처음 보는 사람 — 기억은 파일로 밖에 뒀다

③ 학습 시점에 멈춘 지식

개정된 고시 · 올해 허가 통계를 모른다 — 도구로 원천을 읽혀야 한다

④ 책상(컨텍스트)이 유한함

대화가 길어지면 앞의 규칙부터 흐려진다 — 중요한 것은 파일에

INSIGHT

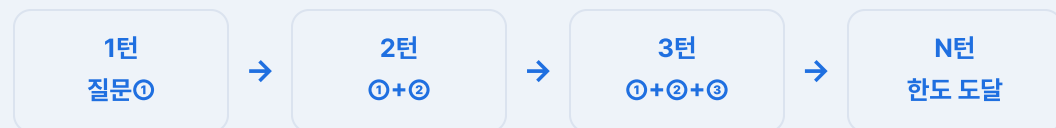
한계는 결함이 아니라 **구조**라서 없애는 것이 아니라 우회하는 것 — 원문 읽히기 · 출처 강제 · 파일 기억 · 독립 검수

LLM의 역할과 한계: 판단만, 기억은 밖에

모델 자체는 **무상태(stateless)** — 기억하는 것처럼 보이는 이유는 따로 있음

기억처럼 보이는 이유

- 매 요청마다 **이전 대화 전체를 다시 동봉**해 보낸다
- 모델은 매번 처음 보는 사람처럼 그 문치를 읽는다
- 그래서 대화가 길어질수록 — 느려지고, 비싸지고, 한도에 부딪힌다



Anthropic의 비유

"인수인계 없이 출근한 교대 근무자"

- 어제 합의한 용어 · 양식 · 금지사항을 오늘 다시 설명하게 되는 이유
- 진짜 기억이 필요하면 모델 밖에 — **파일과 규칙 문서**
- 이것이 둘째 날 만들 **CLAUDE.md**의 존재 이유

INSIGHT

기억하지 못하는 것은 결함이 아니라 설계라 해법도 명확 — **기억을 파일로 밖에 두는 것**

그럴듯한 오류는 어떻게 생겼나?

정책연구 초안을 인용 URL까지 전부 열어 확인한 실측 결과

① 지표 혼동

"경험률 67.8%" — 숫자는 실재하지만 **전혀 다른 지표의 값**이었다

없는 숫자를 지어내는 것보다 검산이 훨씬 어렵다 ·
인접 공식 통계와 상충하는데도 확정 어조

② 문서 귀속 오류

"불편률 64.2%" — 인용된 보고서 **원문 237쪽 어디에도 없는 수치**였다

수치 자체는 실재하나 실제 출처는 다른 문서 ·
출처만 보고는 걸러지지 않는다

③ 각주의 착시

말미에 진짜 URL이 여러 개 달려 있어 전체가
검증된 것처럼 보인다

"인용은 여럿, 원문 열람은 0회" — 각주가
많을수록 오히려 안심하게 된다

④ 기준연도 표류

최신 수치라며 제시한 값이 몇 해 전 통계였다
연도 표기가 빠지거나 뒤섞인다 · **판단에서 가장 치명적인 유형**

⑤ 제도 · 조항 시제 오류

이미 개정 · 폐지된 조항을 현행처럼 인용한다
학습 시점의 법령이 그대로 나온다 · 고시 인용은
반드시 **[현행] 확인**이 필요하다

⑥ 해석을 사실로

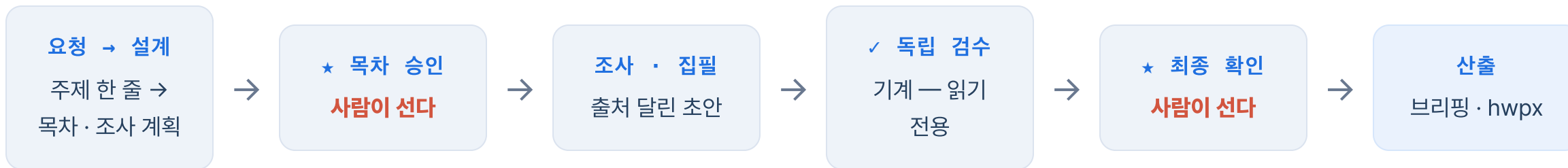
상관을 인과처럼, 추정을 확정처럼 서술한다 —
실존 인물의 말도 다듬어 직접인용으로 제시된다
"증가했다 → 때문이다"로 넘어가는 한 문장 ·
따옴표가 붙는 순간 주장이 사실로 굳는다

CAUTION

검증은 읽어 보는 것이 아니라 **원문을 여는 것**

검증은 왜 습관이 아니라 공정이어야 하는가?

사람의 자리는 결과를 믿는 자리가 아니라 관문에 서는 자리



습관으로 하는 검증

- 바쁘면 건너뛰고, 담당자가 바뀌면 사라짐
- "확인했다"는 말만 남고 무엇을 봤는지는 안 남음
- 결과가 그럴듯할수록 덜 봄

공정에 박힌 검증

- 관문을 통과하지 못하면 다음 단계가 열리지 않음
- 무엇을 검사했는지가 판정 파일로 남음
- 사람은 되돌리기 비싼 지점 앞에만 섬

INSIGHT

관문은 사람의 성실함이 아니라 구조가 지키는 것

결과물이 쌓일수록 왜 덜 확인하게 되는가?

Claude 대화 9,830건 중 문서 · 코드 같은 **결과물을 만든 대화**(1,209건)와 나머지를 비교

더 하게 된 것 — 시키기

- 목표를 분명히 밝힘 **+14.7%p**
- 형식을 지정함 **+14.5%p**
- 예시를 줌 **+13.4%p**

덜 하게 된 것 — 확인하기

- 빠진 맥락을 찾을 **-5.2%p**
- 사실을 확인함 **-3.7%p**
- 추론 근거를 물을 **-3.1%p**

- ◆ 숫자의 뜻 — 결과물이 나오는 대화에서 그 행동이 나타난 대화의 비율 차이
- ◆ 완성된 모양의 산출물이 나오는 순간 **사람은 검토자에서 주문자로** 자리를 옮김

INSIGHT

결과물이 그럴듯할수록 확인이 줄어드니 **확인을 사람의 의지가 아니라 관문에** 맡겨야 하는 것

AI를 떼면 실력은 남아 있을까?

폴란드 내시경 센터 4곳이 AI 보조를 도입한 뒤, 의사가 **AI 없이** 한 대장내시경을 도입 전과 비교

28.4%

도입 전 — AI 없이 한 검사의 선종 발견율(795건)

22.4%

도입 후 — 같은 센터에서 AI 없이 한 검사(648건)

- ◆ 숫자의 뜻 — 검사 100건 중 선종을 찾아낸 검사가 **약 28건에서 22건으로** 줄어든 것(-6.0%p)
- ◆ 단서 — 관찰연구 · 기간 3개월 · 도입 후 검사 건수가 거의 두 배로 늘어 **업무량과 피로가 쉬였을 수 있음**

INSIGHT

AI에 맡길수록 **AI 없이 판단하는 실력**은 따로 지켜야 하는 자산

환각 우회의 검증 원칙

확률로 다음 말을 고르는 구조인 이상 환각은 제거 대상이 아니라 **관리 대상**

원칙	무엇을 하는가	어떤 한계를 막는가
① 근거 주입	기억이 아니라 원문을 읽고 쓰게 한다	없는 사실을 지어내는 것
② 출처 강제	주장마다 출처가 없으면 통과 못 하게 한다	확인 못 할 문장이 섞이는 것
③ 검증 가능한 출력	줄글이 아니라 표 · 링크 · 라벨로 받는다	사람이 검산할 수 없는 형태
④ 생성 · 평가 분리	만든 쪽과 채점하는 쪽을 나눈다	자기 글을 자기가 통과시키는 것

INSIGHT

전부 모델 바깥의 장치라 **모델이 바뀌어도, 어떤 도구를 쓰든** 그대로 적용

PART 2

에이전틱 엔지니어링

Agentic Engineering — 에이전트가 일하는 판(규칙 · 도구 · 관문)을 설계하고 지휘하는 일

왜 Claude Code인가?: 내 컴퓨터에서 직접 일하는 에이전트

채팅창이 아니라 **내 PC의 폴더에서 파일을 읽고 만들고 고치며** 일하니 할 수 있는 일의 종류가 다름



INSIGHT

이런 것도 된다 — 공통점은 전부 **내 폴더의 파일을 입력으로 받고 파일을 결과로 남긴다**는 것

채팅 · 코워크 · 코드: 창구 비교

두뇌(모델)는 같고, 다른 것은 어디서 일하고 무엇을 돌려주는가

구분	클로드 채팅	코웍 Cowork	클로드 코드 Claude Code
돌려주는 것	텍스트 답변	완료된 작업물	완료된 작업물 + 그것을 만든 공정
일하는 곳	대화창 안	지정한 폴더 · 도구	내 폴더 · 도구 · 명령 전부
시키는 법	묻는다	"무엇을"만 말한다 Say what, not how	"무엇을" + 규칙 · 검증을 설계한다
어디서	웹 · 앱 · 모바일	데스크톱 · 웹 · 모바일	데스크톱 앱 · 터미널
잘 맞는 일	문고 답하기 · 초벌 아이디어	정기 보고서 · 자료 대조 · 반복 업무 위임	검증 공정을 내가 설계해야 하는 일

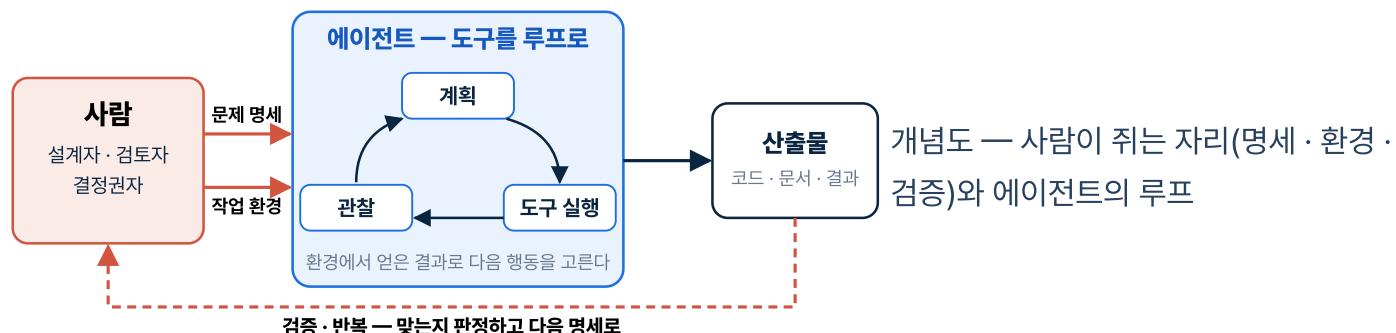
INSIGHT

이 강의에서 쓰는 것은 규칙과 관문을 내가 파일로 설계할 수 있는 클로드 코드 — 인허가 · 표준처럼 근거의 신뢰성이 생명인 업무에서는 이 통제권이 곧 품질

비고 코웍은 비개발 지식노동용 창구로 클로드 코드와 같은 기반 — 배우는 것은 도구가 아니라 일 시키는 법

에이전틱 엔지니어링: 지휘와 설계

운전하려고 정비사가 될 필요는 없지만, 명세·검증·환경 설계는 사람의 일



정의 “developing software with the **assistance** of coding agents”

에이전트 목표를 위해 **도구를 루프로** 돌리는 것

사람의 자리 설계자 · 검토자 · 결정권자 — **품질과 정확성**은 사람 소유

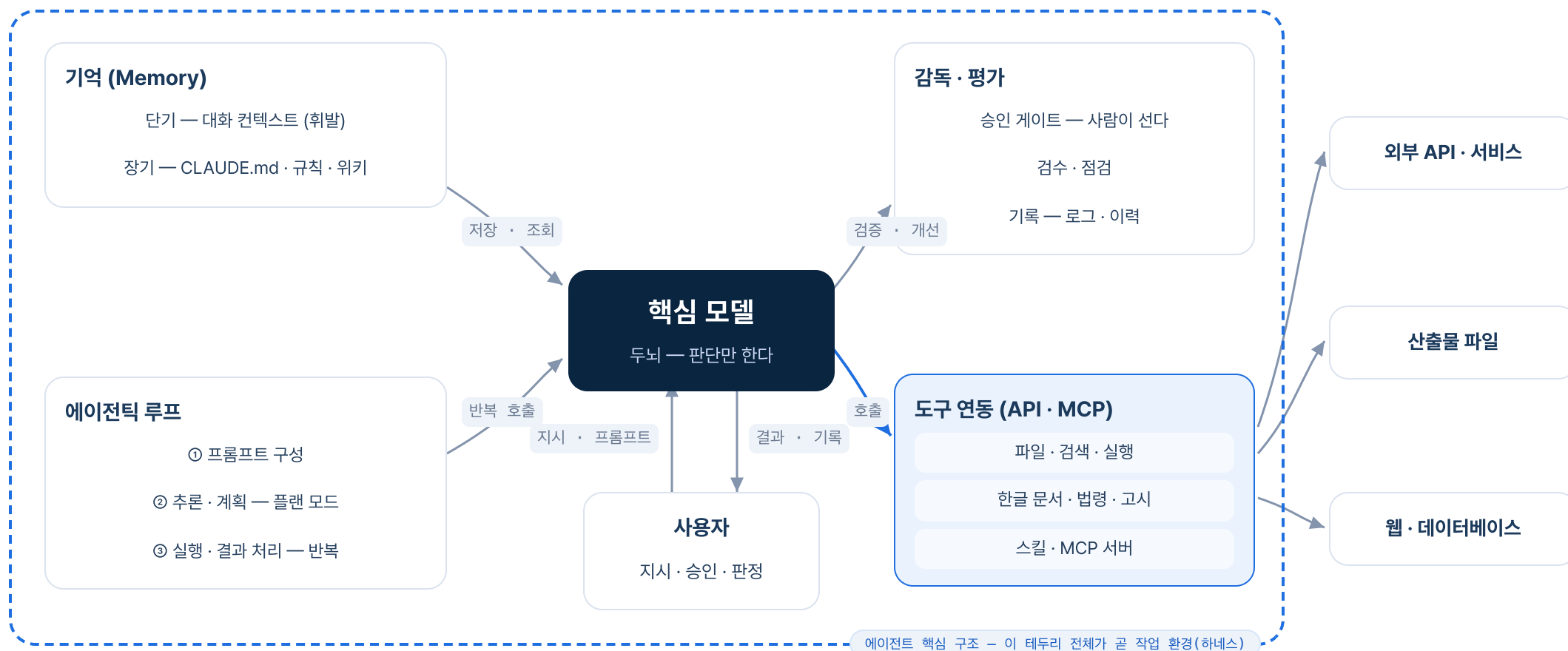
가르는 것 바이트 코딩과의 가장 큰 차이는 **테스트**

INSIGHT

에이전트에게 코드를 시키는 요령이 아니라 **문제 명세 · 작업 환경 · 검증을 사람이 주는 실천**

에이전트 해부도: 부품 배치

모델은 **판단만** 하고, **기억·도구·루프·감독**은 바깥에 있음



어떤 두뇌를 언제 쓰는가?: 모델 고르기

최근 모델은 회사마다 큰 · 중간 · 작은 등급으로 나오고, 에이전트는 **일의 무게에 맞춰 골라 씀**

쓰는 상황	어떤 두뇌를 쓰나	왜
복잡한 설계 · 논증	가장 성능 좋은 모델 — 느리고 비쌈	설계가 틀리면 뒤가 다 틀림
대량 단순 작업	가볍고 빠른 모델	200건을 최고급 모델로 돌릴 이유가 없음
검수 · 판정	본문을 쓴 것과 다른 세션(같은 모델이라도 무방)	같은 맥락에 있으면 같은 실수를 통과시킴

- ◆ **모델 선택에 시간을 쓸 필요 없음** — 주요 3사 최상위 모델은 이미 전부 상위권
- ◆ 같은 두뇌라도 **판이 다르면 결과가 갈린다**는 점이 핵심 — 오늘 배우는 것이 그 판
- ◆ 기관 도입 시에는 성능보다 **데이터 처리 방침과 계약 조건**을 먼저 볼 것

도구: 손발

파일·웹·문서·데이터베이스에 **닿아야 일이 됨**

파일

폴더를 읽고 · 쓰고 · 정리한다
한글·엑셀·PDF 수십 개를 한 번에

검색

웹을 찾고 **원문을 연다**
요약만 읽는 것과 원문을 여는 것은 다르다

실행

프로그램을 돌리고 결과를 받는다
수치 계산·집계는 추측이 아니라 계산으로

연결(MCP)

외부 서비스를 **표준 방식**으로 붙인다
법령·고시·문서 도구를 꽂아 쓴다

- ◆ **도구가 없으면 기억으로 답함** — 오늘자 고시가 필요하면 도구를 붙여야 함
- ◆ **도구가 많다고 좋은 것은 아님** — 필요 없는 도구를 잔뜩 붙이면 오히려 헤맴
- ◆ 기관 업무에서 가장 값어치 있는 도구는 **한글 문서를 읽는 도구** — 내일 실습에서 직접 붙임

에이전트는 어제 일을 기억할까?: 컨텍스트 창

책상은 넓지만 유한하고, 어제 일은 파일에 적어야 남음

책상이 차면 벌어지는 일

초반 지시(흐려짐)

중간 작업

최근 대화

넘침

- 초반에 준 **규칙과 금지사항이 먼저** 흐려짐
- 같은 요청을 반복해도 점점 나빠짐
- 사람은 이것을 "AI가 멍청해졌다"고 느낌

처방

- **압축** — 지금까지의 대화를 요약해 자리를 비움
 - **오프로딩** — 중요한 것을 파일에 적어 두고 필요할 때 다시 읽게 함
 - **점진적 공개** — 자료 전부가 아니라 **지금 필요한 것만** 줌
- 어느 것도 책상을 넓히지 않고 책상 밖에 자리를 만드는 방법

INSIGHT

중요한 규칙은 대화가 아니라 **파일에** — 대화는 흘러가지만 파일은 매번 다시 읽히는 것

루프: 계획 · 실행 · 관찰 · 조정

에이전트는 이 순환을 스스로 돌고, **사람은 목표와 관문에 섬**



루프가 있어서 되는 일

- 파일 200개를 하나씩 끝까지 처리함
- 안 되면 **다른 방법을 시도** — 사람이 다시 시키지 않아도
- 중간 결과를 보고 **스스로 방향을 고침**

루프가 있어서 위험한 일

- **틀린 방향으로**도 끝까지 감
- 스스로 "됐다"고 판단하고 멈춤 — **그 판단이 맞다는 보장은 없음**
- 그래서 루프 안에 필요한 관문 — 사람 승인과 독립 검수

업무지침 CLAUDE.md

매번 설명하지 않기 위한 파일 — 역할·규칙·자주 확인하는 항목

CLAUDE.md — 내일 실습에서 쓸 다섯 줄

파일 내용 · 읽기용

- # 이 폴더의 규칙
- 역할: 의료기기 인허가 · 표준 동향 담당자의 조사 보조
 - 출처: 모든 수치 · 날짜에 문서명 · 발행기관 · 발행일을 붙인다
 - 현행 확인: 고시 · 가이드라인은 개정 여부를 먼저 확인한다
 - 금지: 입력/ 밖 파일 수정 · 회원사 비공개 서류 반입
 - 산출: _workspace/와 산출/에만 쓴다

파일이 있으면

- 한마디에 자료를 찾아 시작함 — 어느 폴더의 무슨 자료인지 되묻지 않음
- 원본은 건드리지 않고 복사본으로 작업함
- 새 대화에서도 같은 규칙으로 일함
- 동료에게 폴더째 넘길 수 있음

INSIGHT

이름만 다를 뿐 같은 원리 — Claude Code는 CLAUDE.md, 다른 도구는 **AGENTS.md**를 읽으므로 한 번 써 두면 옮겨 쓰는 것

스킬: 반복 절차를 파일로

코드가 아니라 절차서, 한 번 굳히면 다음부터는 이름만 부름

SKILL.md — 교정교열 스킬의 머리말(실물)

파일 내용 · 읽기용

```
---
name: paper-proofread
description: "한국어 학술 논문 교정교열 스킬. 논문
.docx/.pdf/.md
파일을 입력받아 맞춤법, 띄어쓰기, 문장 교열, 논리 구조,
인용·참고문헌까지 체계적으로 점검하고 ..."
---
# 논문 교정교열
## 핵심 메커니즘: 체크 단위 순차 점검
...(절차가 한국어로 이어진다)
```

구분	CLAUDE.md	스킬
언제	항상 읽힘	해당 작업 때만 불러 나눔
무엇을	지킬 규칙 — 출처 · 금지 · 검증	할 절차 — 순서 · 항목 · 기준
비유	부서 업무 규정	업무별 작업 절차서(SOP)
예시	"출처 없는 수치 금지"	"인허가 공고 요약 절차"

INSIGHT

스킬 대상의 기준 — 반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일

이미 만들어진 스킬들: 찾고 설치하기

직접 쓰기 전에 "이런 오픈소스 스킬 있어?"라고 물으면 깃허브를 뒤져 찾아 주고, **주소를 주면 설치까지**

<https://github.com/parkjui92/paper-proofread.git> — 이 스킬을 **글로벌과 프로젝트 폴더에 전부 설치해줘**

클릭하면 복사됩니다

스킬	무엇을 하나	어디에
paper-proofread	한국어 원고 교정 · 교열 + 참고문헌 형식	github.com/parkjui92/paper-proofread
fact-verify	출처 실재 검증 — 출처 등급 · 재인용 감지 · URL 실존 확인	github.com/parkjui92 (브리핑 팀 플러그인에 동봉)
doc-figure	한글이 깨지지 않는 삽도 — 일정도 · 구조도 · 흐름도	github.com/parkjui92/doc-figure
그 밖의 공개 스킬	문서 변환 · 표 추출 · 요약 등 범용 절차	awesome-agent-skills(skillsmg.com) 등 스킬 장터

- ◆ 스킬 하나 = SKILL.md 한 장이 든 폴더 — 설치는 그 폴더를 .claude/skills/에 넣는 것이 전부
- ◆ **설치 전후를 비교**해 본다 — 같은 원고를 스킬 없이와 스킬 적용으로 교정시켜 무엇이 달라지는지

INSIGHT

남이 만든 스킬을 **열어서 읽고 우리 규칙을 한 줄 보태는 것**이 처음부터 쓰는 것보다 빠르다

스킬이 300만 개면 다 쓸 수 있을까?

공개 스킬 파일만 **329만 개** — 그러나 **다 쓸 수 있는 것이 아님**

- ◆ 대부분은 **남의 업무 · 남의 도구용** — 내 업무에 맞는 것은 한 줌
- ◆ 장터는 **품질도 안전도 보증하지 않음** — 설치 전에 파일을 열어 읽는 것이 먼저
- ◆ 고르는 기준은 하나 — **내가 반복하는 절차와 모양이 같은가**
- ◆ 없으면 만든다 — 둘째 날 **내 절차 하나를 스킬로** 직접 쓴다

INSIGHT

많다는 것은 자산이 아니라 **골라야 할 일이 많다는 뜻** — 쓸 것을 고르거나, 내 것을 만든다

 SkillsMP 첫 화면 — Collected SKILL.md files 3,296,894

skillsmp.com 첫 화면 — 공개 GitHub SKILL.md
색인 3,296,894건 · 2026. 10. 1 캡처

왜 한 명이 아니라 팀인가?

같은 모델을 **비서 한 명**에게 통째로 맡긴 경우와 **역할을 나눈 편집국**에 맡긴 경우

비서 한 명에게 통째로

- 기획 · 집필 · 검수를 혼자 한다
- 자기 글을 자기가 검토 — 만든 논리로 통과
- 대화가 길어지면 앞의 규칙이 흐려진다
- 매번 처음부터 다시 설명한다
- 결과물 — 검증되지 않은 초안

역할을 나눈 편집국

- 설계 · 조사 · 집필 · 검수를 따로 맡긴다
- **쓴 적 없는 다른 검수자**가 교차 검문한다
- 각자 자기 책상(맥락)에서 일해 오염이 없다
- 교훈을 **규칙 파일**에 적어 다음에 내장한다
- 결과물 — **검문을 통과한 초안**

INSIGHT

멀티 에이전트는 기술이 아니라 **검토 없이 한 명에게 맡기지 않는 조직 상식**의 적용

서브에이전트: 왜 권한이 다른 팀원이 필요한가?

생성과 평가를 다른 존재에게 맡기고, **검수관에게는 고칠 권한을 주지 않음**

agents/ 안의 검수관 파일(실물)

파일 내용 · 읽기용

```
---
name: policy-report-reviewer
description: "... READ-ONLY 검수 전문가. (모드1) 집필 전
설계 검토 게이트 ... (모드2) 초안 검수 ..."
model: inherit
---
# 검토관 — 설계 게이트와 초안 검수를 지키는 사람
- READ-ONLY — 검토·지적만 한다. 본문을 직접 고치지 않는다
```

- **독립된 맥락** — 각자 자기 책상, 앞의 대화에 오염되지 않음
검수관은 "왜 그렇게 썼는지"를 모른 채 읽음
- **역할 고정** — 무엇을 하고 무엇을 못 하는지가 파일에 적힘
검수관에게는 수정 권한을 주지 않음
- **병렬 실행** — 여럿이 동시에 일함
시연에서 조사관들이 동시에 움직이는 그것
- 가장 싸게 같은 효과를 내는 법 — **새 대화를 열어 초안만 붙이고 "문제를 찾아줘"**

서브에이전트 실물: .claude/agents/조사관.md

팀원 한 명은 **마크다운 파일 하나** — 머리말이 신원과 권한, 본문이 한국어 업무 지시서

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-research-investigator.md - 정책연구 킷(브리핑 팀 플러그인) 실물 발췌
---
name: policy-research-investigator
description: "정책연구보고서의 근거를 마련하는 리서치 전문가. 설계자의 조사 우선순위에 따라 문헌 · 통계 · 사례를 ..."
model: sonnet
      ← 조사는 가벼운 모델로
---
# 정책연구 조사관 - 주장을 사실로 떠받치는 사람
## 핵심 역할
1. **현황 · 실태 근거** - 정부 통계 · 공식 지표로 문제의 규모와 추이를 수치로 밝힌다
5. **출처 병기** - 모든 사실에 출처(기관 · 문서명 · 연도 · URL)를 붙인다. 출처 없는 주장은 근거가 아니다
## 작업 원칙
- **1차 출처 우선** - 통계청 · 부처 · 국책연구기관 · OECD, 블로그 · 언론은 1차 출처로 가는 단서로만
- **상충은 병기** - 수치가 충돌하면 삭제하지 말고 둘 다 출처와 함께 남긴다
- **READ-ONLY** - 조사 · 정리만 한다. 본문 집필이나 파일 개정은 하지 않는다
## 입력/출력
- 출력: _workspace/03_evidence.md - 목차 항목별 근거 모음(사실 + 출처 + 해석 메모). 미확보는 "미확보"로
```

INSIGHT

팀 확장 = **파일 추가** · 업무 변경 = **문장 수정** · 인수인계 = **파일 전달** — CLAUDE.md · 스킬과 **같은 종류의 파일**

메인 에이전트와 서브에이전트의 역할 분담

핵심은 "못 하는 것" 열 — 권한을 좁히는 것이 곧 설계



역할	맡는 일	못 하는 것
조율자 유일한 창구	한 마디를 받아 팀원을 순서대로 호출 한다	사람이 말을 거는 곳은 여기 하나뿐
설계자	조사 질문 · 목차 · 분석틀 설계	집필은 하지 않음 — 방향만
조사관	1차 자료 수집 · 출처 URL 기록	해석 · 주장 금지 — 사실과 출처만
집필가	논증 구조로 본문 작성	조사노트에 없는 사실 생성 금지
검수관 두 번 등판	설계 관문 + 초안 검수 · 출처 실재 확인	파일 수정 권한 없음(읽기 전용)
변환가	한글 문서 조판 · 표 개수 대조	내용 변경 금지 — 형식만

용어 오케스트레이터(조율자) — 사람의 요청을 받아 어떤 팀원을 어떤 순서로 부를지 결정하는 역할. 직접 작업하지 않고 위임과 관문 운영만 한다

부품의 관계: 모델 · 스킬 · MCP · 서브에이전트

따로 배운 부품이 실제로는 한 줄로 이어져 둠

모델

판단만 한다

무엇을 읽고 누구를 부를지 고름

스킬

모델이 읽는 절차서

이름이 불리면 그 절차대로

MCP · API

모델이 쥐는 손발

원자료를 집어 온다

서브에이전트

모델이 쪼개 주는 팀원

각자 스킬과 도구를 갖고 독립으로

- ◆ 모델은 CLAUDE.md와 스킬을 읽고 → MCP를 쥐고 → 큰 일은 서브에이전트에 쪼개 주는 순서로 둠
- ◆ 규칙 · 절차는 한 번 써 두면 자산 — 다음 요청에도 그대로 다시 쓰임
- ◆ 검증은 끝이 아니라 공정 안 — 혹은 조건이 부르고, **검수관은 독립으로 판정함**

INSIGHT

부품은 따로 배우지만 **돌 때는 한 줄**

오케스트레이터(팀장) 실물: 조율 지시서

팀장은 직접 일하지 않고 **누구를 어떤 순서로 부르고 어디서 멈출지**만 정한 파일

파일 내용 · 읽기용

```
# skills/rnd-policy-research-orchestrator/SKILL.md - 정책연구 킷(브리핑 팀 플러그인) 실물 발췌
## 에이전트 구성
| designer 설계자 | investigator 조사관(병렬) | writer 집필가 | reviewer 검수관(읽기 전용 · 2회 등판) | exporter 변환가 |
## 워크플로우
### Phase 3: 설계 + 게이트 - 설계자 → 검토관(모드1) → ★ 목차 사용자 승인 게이트(필수)
- 사용자 승인(또는 명시적 "그대로 진행") 전에는 Phase 4(조사)로 넘어가지 않는다
### Phase 4: 근거조사 - 조사관 여럿을 갈래별로 병렬 스폰 · 출처 병기 · 03_evidence.md
### Phase 5: 집필 + 검수 - 집필가 → 검수관(모드2) 지적 → 반영 · 수정 루프 최대 2회
### Phase 6: 변환 - 변환가 · 표 개수 1:1 대조      ### Phase 7: 정리 · 보고 - 산출물 사슬 경로 보고
## 규칙 - 스폰 시 모델을 명시하지 않는다 · 실패 시 폴백 래더(쾌속 → 범위 협상)
```

CLAUDE.md — 팀 공통 규칙

"가이드라인 원문은 한 글자도 고치지 않는다" 같은 **꼭 할 것 · 하면 안 되는 것** — **팀장과 팀원 전원이 읽는** 업무 지침서

팀장 파일 — 순서와 관문

어떤 상황에 누구를 부르는지 · **사람이 서는 자리** · 실패하면 어떻게 줄이는지 — **"사용자 승인 전에는 넘어가지 않는다"** 한 줄이 목차 관문의 실체

훅과 명령어: 조건이 부르는 자동화

명령어는 사람이 부르고, 훅은 조건이 부르니 **잊어도 지켜짐**

구분	명령어	훅
누가 부르나	사람 — "/공고요약"처럼 이름을 침	조건 — 파일 저장 직전 · 작업 종료 직후
예	"이 공고문을 요약 양식으로"	원본 폴더를 고치려 하면 차단 · 저장 직후 단위 · 연도 점검
잊으면	안 돌아감	그래도 돌아감 — 기억에 기대지 않음
남는 것	그 자리의 결과	무엇을 했는지의 기록 — 감사 대응 · 인수인계

CAUTION

훅의 값어치는 **사람의 의지에 기대지 않는다**는 것 — 검증을 습관이 아니라 공정에 박는 가장 강한 형태

용어 **훅 hook** — 정해진 시점(저장 직전·작업 종료 후 등)에 자동으로 걸리는 규칙 . 사람이 기억하지 않아도 지켜진다는 점이 명령어와 다르다

참고 강의를자 작업 환경에도 훅이 걸려 있음 — 에이전트가 무슨 일을 했는지 자동으로 기록 되고, 그 기록이 팀 감독 리포트의 원천

API와 MCP는 무엇이 다른가?

API는 창구, **MCP는 그 창구를 쏘는 규격**

API — 기관이 열어 둔 창구

- 사람용 웹사이트 옆에 있는 **기계용 입구**
- 법제처 · 공공데이터포털 · KIPRIS · KOSIS 모두 열려 있음
- 대개 인증키 필요 — 신청하면 발급
- 한 번 붙이면 최신 데이터로 자동 갱신됨

MCP — 표준 규격의 플러그

- 도구를 붙이는 **공통 규격** — USB-C에 비유됨
- **한 번 만들면 어느 AI 도구에도 꽂힘**
- 이미 만들어진 서버가 많아 **대부분 가져다 쓰는 것**
- 한글 문서 · 법령 도구도 MCP로 제공됨

용어 **API** — 기관이 열어 둔 **기계용** 자료 창구 . 사람이 보는 웹사이트와 같은 자료를 프로그램이 바로 가져갈 수 있게 한 통로다

용어 **MCP Model Context Protocol** — 도구를 AI에 붙이는 **공통 규격** . 2024년 공개된 개방형 표준이며, 한 번 만든 도구를 여러 AI 도구에 그대로 꽂을 수 있다

API 실물: 창구를 두드리는 한 줄

API는 기관이 열어 둔 **기계용 창구** — 주소 한 줄을 부르면 오늘자 데이터가 표로 돌아오는 것

키 없이 바로 — 학술 서지(Crossref)

파일 내용 · 읽기용

```
https://api.crossref.org/works
  ?query=AI+medical+device+regulation
  &filter=from-pub-date:2024
  &rows=20
```

돌아오는 것 — 제목 · 저자 · 학술지 · DOI · 발행일(JSON) → 에이전트가 표로 정리

클릭하면 복사됩니다

Crossref API로 최근 3년 AI medical device regulation 논문을 연도별로 집계해줘

키가 필요한 창구 — 법제처 · 공공데이터포털 · KOSIS

파일 내용 · 읽기용

```
# .env — 문서 · 채팅에 적지 않는다
LAW_OC=발급받은키      법제처 open.law.go.kr 무료 — 식약처 고시
포함
DATA_KEY=발급받은키    공공데이터포털 data.go.kr
KOSIS_KEY=발급받은키   국가통계포털
```

- 신청하면 무료로 발급 — 키는 **.env 파일**에 두고 에이전트가 읽게 한다
- 키가 있으면 현행 고시 · 공공 데이터 · 통계를 학습 기억이 아니라 **오늘자 원천**에서

INSIGHT

에이전트가 API를 부르는 순간 답의 근거가 **"기억"에서 "원천"으로** 바뀌는 것 — **출처가 달린 답**의 시작점

MCP 실물: 법령 · 한글 문서 · 메일

설정 파일 한 줄과 저장소 주소면 에이전트 손에 도구가 쥐어짐

.mcp.json — 강의자 실제 설정(키만 가림)

파일 내용 · 읽기용

```
{
  "mcpServers": {
    "kordoc": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "kordoc@latest", "mcp"]
    },
    "korean-law": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "korean-law-mcp@latest"],
      "env": { "LAW_OC": "발급받은ID" }
    }
  }
}
```

이미 만들어져 있는 것들

도구	하는 일
chrisryugj/kordoc	한글 · PDF · 오피스 → 마크다운 · 양식 채우기
chrisryugj/korean-law-mcp	법령 · 행정규칙 · 판례 검색 — 법제처 무료 키 필요
openalex-research-mcp	논문 검색 · 인용 네트워크 · 학술지 품질
Gmail · 캘린더 커넥터	메일 검색 · 첨부 저장 · 일정 — 앱 설정에서 연결

설치는 말로 — "법령을 조회할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘" · 안 되면 설정 화면에서 직접 추가

MCP로 확장되는 연구원 작업환경

한글 문서 · 법령 · 자료 창구 · 협업 도구 — 붙이는 만큼 **손발이 늘어남**

분야	도구 예	무엇이 가능해지나
기본 내장	파일 · 웹 검색 · 실행	폴더를 읽고 쓰고, 웹 원문을 열고, 계산한다
한글 문서	kordoc	.hwp·.hwpX · PDF · 엑셀을 표까지 읽는다
법령 · 고시	korean-law	조문을 찾고 현행 여부 · 개정일 을 확인한다
자료 창구	공공데이터포털 · KIPRIS · KOSIS · 서지 DB	허가 정보 · 특허 · 통계 · 논문을 직접 가져온다
협업 도구	Notion · Slack · Gmail · Tiro 등	흩어진 자료를 찾아오고 회의를 질의한다

INSIGHT

전부 붙일 필요 없이 **내 업무에서 자주 막히는 것부터**

비고 공개된 연결 도구는 2만 개를 넘는다 — 없어서 못 붙이는 경우보다 무엇을 붙일지 못 정해서 못 쓰는 경우가 훨씬 많다

주의 협업 도구(메일 · 메신저 · 문서함) 연결은 기관 보안 검토가 먼저 다 — 개인 학습 단계에서는 공개 자료 도구만 쓴다

하네스란 무엇인가?: 에이전트가 일하는 판

모델은 인재, 하네스는 회사의 제도

외부 인용

anytime you find an agent makes a mistake, you take the time to engineer a solution such that **the agent never makes that mistake again** — **Mitchell Hashimoto** · 「My AI Adoption Journey」 Step 5 “Engineer the Harness”(2026. 2. 5)

저무는 것 — 메타 하네스

하네스를 만들어 주는 도구 · 프레임워크 층 — 전성기 **6개월**

떼어 읽으면 — 하네스는 곧 없어진다

남는 것 — 실천으로서의 하네스

반복되는 실수를 구조로 바꾸는 일 — 어느 층에나 생겨 **영원하다**

떼어 읽으면 — 한 번 만들면 끝난다

오늘의 질문

AI가 되풀이하는 내 일의 실수 — **부탁 한 줄로 막히나, 구조가 필요한가?**

루프 엔지니어링과 그래프 엔지니어링

자는 동안 도는 루프, 검색의 다음은 관계

루프 엔지니어링 — 자는 동안도 안전하게

- **자는 동안 도는 루프는 자는 동안 틀림** — 거는 것과 설계하는 것은 다름
- 처방 — **진행 기록**(어디까지) · **작업 목록**(무엇이 남았나) · **검증**(맞게 했나) · **게이트**(사람 확인 지점)
- 완벽한 채점기가 없어도 됨 — 필요한 것은 다음 반복을 굴릴 만한 신호

그래프 엔지니어링 — 낱개 검색에서 관계로

- 문서를 낱개로 찾는 대신 **문서 · 개념 · 기관 사이의 관계**를 미리 엮어 둠
- "이 고시가 바뀌면 어느 FAQ · 교재가 영향받나"를 따라감
- 쌓일수록 다음 조사의 근거가 되는 위키 — 시연의 리서치봇이 이것

INSIGHT

루프의 안전은 모델 성능이 아니라 **기록 · 검증 · 게이트의 구조**에서 나오는 것

한계 × 처방: 외울 필요 없는 대응표

환각·기억·자율의 한계마다 대응하는 부품이 정해져 있어 **기법을 외우지 않아도 됨**

한계	플랜 파일	되돌리기 · 권한	생성 · 평가 분리	압축 · 오프로딩
① 유한한 작업 기억	보조	보조	—	주 처방 · 파일로
② 세션 단절	주 처방 · plan.md	보조	—	—
③ 자기 평가 낙관	—	—	주 처방 · 검수관	—
④ 되돌릴 수 없는 실수	—	주 처방 · deny	—	—

INSIGHT

새 기법이 나와도 행이나 열 하나를 더할 뿐 — **1의 한계 목록이 곧 2의 처방 목록**

PART 3

실습: Claude Code 설치와 도구 셋팅

무엇을 넣으면 안 되는가?: 시작 전 반입 규칙

환자·개인정보와 비공개 문서는 반입 금지, 실습은 공개 자료만

- ◆ 프롬프트와 첨부는 외부 서버로 전송 — 환자 데이터 · 개인정보 · 비공개 서류 · 인증키는 넣지 않음
- ◆ 기관 도입은 단계적으로 — 개인 학습 → 팀 시험 운영 → 보안 심의·가이드라인 → 확산

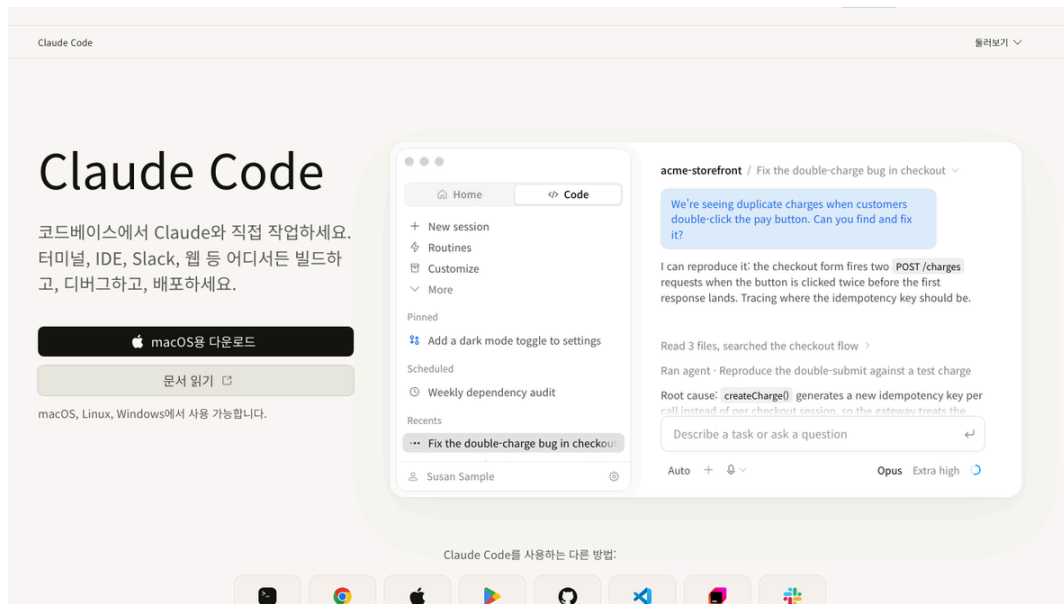
구분	예시	취급
써도 되는 것	식약처 고시 · 가이드라인(민원인안내서) · FDA · EU 공개 문서 · IEC · ISO 표준 목록 · 공고문 · 보도자료 · 내가 쓴 초안	자유롭게
조건부	내부 회의자료 · 집계된 통계 · 개인정보 제거본 · 회원사가 공개를 허락한 자료	로컬 파일로만 · 규정 확인 후
안 되는 것	환자 데이터 · 개인정보 원본 · 회원사 비공개 인허가 서류 · 계약서 · 인증키	반입 금지

INSIGHT

규칙은 하나 — 공개된 것과 내가 쓴 것만

데스크톱 앱과 로그인

터미널을 열지 않음 — 앱이 파일·권한·폴더를 같은 화면에 띄움



내려받기 페이지 —
claude.com/download

- ◆ **Windows**는 **Git for Windows**가 먼저
git-scm.com — 설치 후 앱을 다시 켜 · 스칼·킷 설치가 이것을 씀
- ◆ **Mac**은 그대로 진행
처음 실행 때 개발자 도구 설치 창이 뜨면 '설치'
- ◆ 구독은 **Pro** 전제 — 사전 안내대로 가입 · 로그인을 마치고 왔다는 전제
- ◆ 확인 — 대화창에 "**안녕, 지금 어떤 폴더에서 일하고 있어?**" · 경로가 답으로 오면 준비 끝
- ◆ 막히면 **손 들기** — 보조 진행이 지원, 그래도 안 되면 옆자리와 짝 실습

작업 환경을 세팅하려면?: 알아야 할 개념

폴더 하나에 **지시서 파일 몇 개를 두는 것**이 세팅의 전부 — 전부 한글로 쓴 마크다운

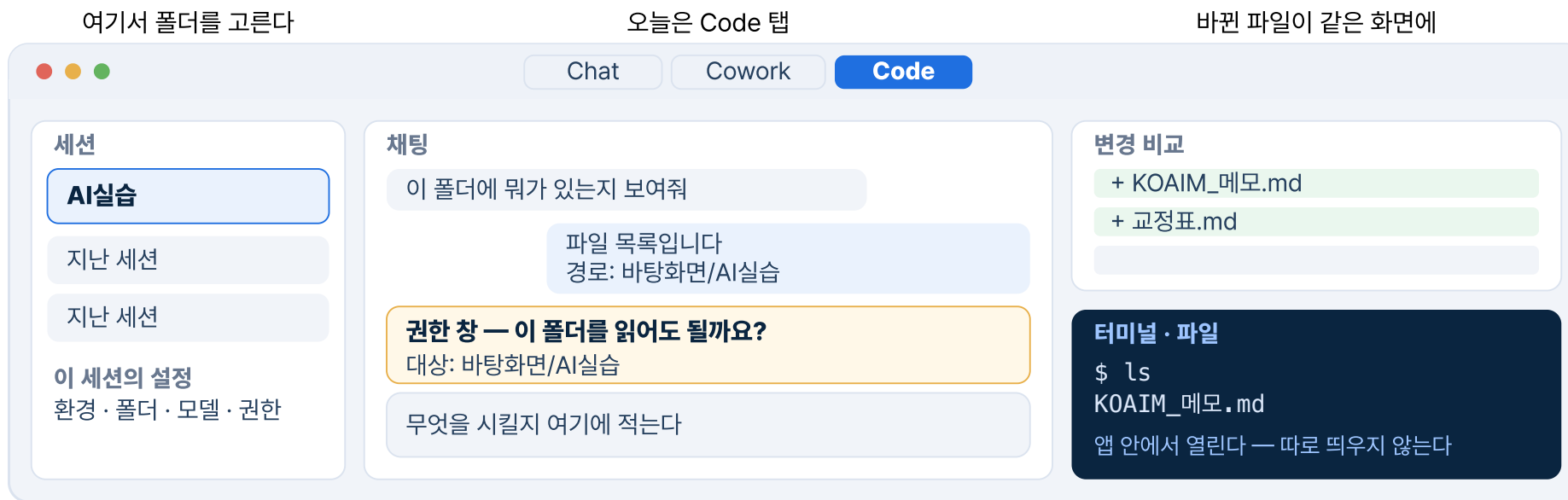
개념	무엇인가	어디에 있나
작업 폴더	자료와 산출물이 놓이는 곳 — 앱에서 이 폴더를 연다	예: 규제동향_브리핑/
업무지침	항상 읽히는 업무 매뉴얼 — 역할 · 규칙 · 금지사항	CLAUDE.md
스킬	불러 쓰는 작업 절차서 — 반복 작업의 표준	.claude/skills/이름/SKILL.md
서브에이전트	독립 컨텍스트의 팀원 — 조사관 · 검수관	.claude/agents/이름.md
외부 자원	법령 · 한글 문서 · 공공데이터 창구를 끄는 설정	.mcp.json · 플러그인
권한	무엇을 묻고 · 허용하고 · 막을지(원본 수정 · 삭제)	.claude/settings.json

INSIGHT

전부 코드가 아니라 **한글로 쓴 업무 지시서**라 직접 쓸 수 있는 것 — 둘째 날 하나씩 만든다

Code 탭의 구성

왼쪽 세션 · 가운데 대화 · 오른쪽 **변경 비교**가 화면의 전부



Claude 데스크톱 앱 Code 탭 — 강의용 구성도(배치는 앱 버전에 따라 다를 수 있다)

INSIGHT

가운데 노란 권한 창 — **대상 경로를 읽고 허용**, **작업 폴더 밖이면 거부**

프로젝트 환경: 폴더 구조와 반입 규칙

폴더 하나가 곧 프로젝트 — 자료 · 규칙 · 부품 · 산출물의 자리부터

작업 폴더의 생김새

파일 내용 · 읽기용

규제동향_브리핑/	
├ CLAUDE.md	이 폴더의 규칙 — 항상 읽힌다
├ raw/	받은 원자료 — 절대 수정하지 않는다
├ out/	산출물 — 조사노트 · 초안 · 검수서
└ .claude/	
├ skills/	절차서 — 동향-브리핑/SKILL.md
├ agents/	팀원 — 조사관.md · 검수관.md
└ settings.json	권한 · 후

넣지 않을 것부터 정한다

구분	예시
써도 되는 것	식약처 고시 · FDA · EU 문서 · 표준 목록 · 공고문 · 내가 쓴 초안
조건부	내부 회의자료 · 집계 통계 · 개인정보 제거본
안 되는 것	의료 데이터 · 환자정보 · 개인정보 원본 · 회원사 미공개 자료 · 인증키

- 명단 · 계획서는 넣기 전에 **비식별** — 탐지와 치환을 내 PC 안에서 도구 github.com/parkjui92/deident

INSIGHT

기관 도입은 **개인 학습** → **팀 시험 운영** → **보안 심의** → **확산**의 단계 — 이 강의는 첫 단계

실습 ①: 작업 폴더 만들고 열기

폴더 하나가 오늘의 작업실

STEP 1

바탕화면에 새 폴더
AI실습
만들기
비어 있어도 됨



STEP 2

Code 탭에서 [폴더 열기]로 그 폴더 선택
왼쪽 세션 설정에 경로가 보임



STEP 3

아래를 입력해 폴더를 잡았는지 확인
답에 경로가 오면 됨

 클릭하면 복사됩니다

지금 열려 있는 작업 폴더의 경로를 알려주고, 안에 어떤 파일이 있는지 목록으로 보여줘.



- ◆ 확인 — 답에 **방금 만든 폴더의 경로**가 보임 · **터미널도 명령어도 없었음**
- ◆ 실행되지 않으면 **손을 들 것** — 옆자리 화면으로 따라와도 됨

INSIGHT

빈 폴더로 시작해도 되는 이유 — 다음 심부름이 첫 파일을 만들고, 조작의 전부는 **한국어로 말하는 것**

실습 ②: 첫 심부름과 권한 모드

권한 창은 장애물이 아니라 안전장치, 계획부터 받아 보는 플랜 모드

이 폴더에 'KOAIM_메모.md' 파일을 만들고, 오늘 배운 것을 적을 수 있게 제목만 세 줄 넣어줘.

클릭하면 복사됩니다

- ◆ 실행 전 **권한 확인** 창이 뜸 — **무엇을 하려는지 읽고 허용** · 확인은 폴더에 파일이 실제로 생겼는지
- ◆ 한 걸음 더 — **"실행하지 말고 먼저 계획만 보여줘"**라고 하면 단계가 먼저 옴 (플랜 모드)

권한 모드	뜻	오늘
기본	파일 쓰기 · 명령 실행마다 물음	오늘의 기본값
플랜	실행 없이 계획만 만들어 보여 줌	큰 일을 맡기기 전에
편집 자동 허용	파일 수정은 묻지 않음	폴더 복사본에서만
전부 허용	아무것도 묻지 않음	쓰지 않음

INSIGHT

챗봇과의 차이를 방금 겪은 것 — **답변이 아니라 파일이 생기는 것**

플러그인 마켓플레이스: 스킬 · 킷 설치

저장소 주소 + "설치해줘"면 앱이 받아 옴

`https://github.com/parkjui92/paper-proofread` 저장소를 `~/.claude/skills/paper-proofread` 폴더에 클론해줘.

- ◆ 권한 창이 뜨면 **허용** — 앱이 저장소를 받아 그 폴더에 넣음
명령을 외울 일은 없음 · 무엇이 실행됐는지만 보면 됨
- ◆ 확인 — 그 폴더에 **SKILL.md**가 생겼으면 설치 끝
2에서 본 '절차서' 그 자체
- ◆ `~/.claude/skills/`는 **전역(글로벌)** — 어느 폴더를 열어도 쓸 수 있음
프로젝트 폴더 안 `.claude/skills/`에 두면 그 폴더에서만 보임 — 오늘은 전부 전역에 설치
- ◆ 스킬은 **대화를 시작할 때 읽힘** — 설치 후 **새 대화**를 열어야 스킬로 인식됨

INSIGHT

`~/.claude/skills/` 아래에 **폴더 하나가 생긴 것 — 그것이 설치의 전부** · 지우면 삭제, 복사하면 공유, 전역이라 어디서나 호출

막히면 "git을 찾을 수 없다"가 나오면 Windows Git 미설치 — 설치 장으로 · 클론이 끝났는데 스킬이 안 보이면 새 대화 열기 · 그래도 안 되면 앱 재시작

체크아웃

앱 로그인·작업 폴더·첫 심부름 결과가 있으면 내일 준비 끝

- 1 앱에 로그인돼 있고 Code 탭이 열림 — 대화창에 한글로 물으면 답이 옴
- 2 작업 폴더 AI실습이 열려 있고 그 안에 KOAIM_메모.md가 있음
- 3 ~/.claude/skills/paper-proofread/SKILL.md 가 있음 — "paper-proofread 스킬이 설치돼 있는지 확인해줘"로 물어도 됨

증상

처방 — 그대로 말하면 됨

"git을 찾을 수 없다"

Windows Git 미설치 — git-scm.com에서 설치 후 [앱 재시작](#)

스킬을 모르는 듯 그냥 교정만 함

새 대화를 열지 않은 것 — [새 대화](#)에서 다시 · 그래도면 "~/.claude/skills/paper-proofread/SKILL.md 를 읽고 그 절차대로 해줘"

다른 폴더를 열었더니 스킬이 없음

프로젝트 폴더 안(.claude/skills/)에 깔린 것 — [~/.claude/skills/](#)(전역)로 옮겨 달라고 함

권한 창이 계속 뜸

'이 세션 동안 허용'을 고름 — 폴더 밖 작업은 거절해도 됨

막혔을 때 어떻게 하나?

로그인·권한·Windows Git 등 자주 나는 오류

증상	원인	처방
로그인이 안 됨	계정 · 플랜 · 기관망 차단	사전 안내의 Pro 계정으로 · 외부망 · 보조 진행 호출
답이 점점 이상해짐	대화가 길어져 책상이 찼음	새 대화를 옴 · 중요한 것은 파일에 적고 시작
엉뚱한 파일을 건드림	어느 폴더의 무엇인지 모름	경로를 정확히 말함 · CLAUDE.md에 자료 위치
같은 실수를 반복함	규칙이 대화에만 있고 파일에 없음	CLAUDE.md에 한 줄 추가 — 다음부터 안 틀림
결과가 그럴듯한데 못 믿겠음	근거 없이 기억으로 씀	"원문을 열고 출처를 붙여줘" · 검수관에게 검수
설치가 안 먹음	Windows Git 없음 · 권한 · 기관망 차단	git-scm.com 설치 후 앱 재시작 · 오류를 그대로 붙여 넣기
권한 창이 자꾸 뜸	파일 쓰기 · 명령마다 묻는 안전장치	읽고 허용 — 습관적으로 누르지 않음 · 폴더 복사본으로 작업

INSIGHT

공통 처방은 하나 — 대화에서 하지 말고 파일에 적기 · 그래도 막히면 오류 메시지와 화면 캡처를 강사 메일로

첫날 정리 · 내일까지

내일까지 **내 페인포인트 하나 + AI 에이전트에게 일임할 임무 하나**를 골라 올 것

질문 ①

내가 **매달·매주 반복**하는 일 중 가장 손이 많이 가는 것은?

동향 정리 · 표준 문서 대조 · 공고 요약 ·
회원사 답변

질문 ②

그 일에서 **근거는 어디서** 오는가?

식약처 · FDA 사이트 · 받은 파일 · 표준 목록 ·
내부 데이터

질문 ③

그 일에서 **틀리면 안 되는 것**은 무엇인가?

→ 이것이 **검증 규칙**이 된다. 가장 중요한 질문이다

◆ 고르는 기준 — **반복되고 · 규칙이 있고 · 틀리면 확인할 방법이 있는** 일 · 창의적 판단이 핵심인 일은 뒤로

막히면 여기로: 연락처 · 공개 자료

막힌 것 · 설치 오류 · 자료 요청은 **메일로** — 오류 메시지와 화면 캡처를 함께

박주이

한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

정책연구 · R&D 제안서 · 논문 · 강의자료를 AI 에이전트 팀으로
만들어 쓰는 사람 — 오늘 보여드린 팀이 실제 작업 도구

연락처 · 공개 자료

메일 parkjui92@gmail.com

공개 저장소 github.com/parkjui92 — 정책연구 킷 · 출처 검증 ·
교정교열 · 삽도 · 비식별 도구

INSIGHT

내일 가져올 것 — **Claude 앱 로그인 · 작업 폴더 · 페인포인트 하나 · 일임할 임무 하나**